ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

Τμήμα: Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα & Υπολογιστική Ευφυΐα

Ακαδημαϊκό έτος: 2025-2026

Ομαδική εργασία: 2 έως 3 άτομα

Βαθμολογία: 30% Τελικού βαθμού (υποχρεωτική, με ελάχιστη βάση το 5, μετράει μόνο θετικά)

Προθεσμία υποβολής: Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, 23:55

Υποβολή: μέσω eduportal

Δήλωση ομάδων: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ookey6rpXLxNGRdPab5S-LoOrWHbOALMz1OPp3P8iec/edit?usp=sharing

1. Capacitated Team Orienteering Problem (CTOP)

Μια εταιρεία ταχυμεταφορών (Last-Mile Logistics) αντιμετωπίζει ένα μεγάλο κύμα παραγγελιών. Ο διαθέσιμος στόλος των οχημάτων της δεν επαρκεί για να παραδώσει όλα τα δέματα εντός της ημέρας. Επομένως, χρειάζεται να ληφθεί μια απόφαση: Ποια δέματα θα παραδοθούν σήμερα και με ποια σειρά, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξία για την εταιρεία;

Κάθε πελάτης/παραγγελία έχει έναν συγκεκριμένο όγκο (demand) και προσφέρει ένα συγκεκριμένο κέρδος/προτεραιότητα (profit). Η εταιρεία διαθέτει έναν στόλο K ομοιογενών οχημάτων. Κάθε όχημα έχει μέγιστη χωρητικότητα Q και η βάρδια του οδηγού έχει ένα αυστηρό χρονικό όριο T_{max}. Δίνεται ένα δίκτυο κόμβων $N = \{0, 1, \dots, n\}$, όπου ο κόμβος 0 είναι η αποθήκη (Depot). Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του συνολικού κέρδους των πελατών που θα επιλεγούν να εξυπηρετηθούν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κέρδους, προτιμάται η λύση με τον μικρότερο συνολικό χρόνο.

Περιορισμοί:

- Όλα τα οχήματα ξεκινούν και τερματίζουν τη διαδρομή τους στην Αποθήκη (Κόμβος 0).
- Κάθε πελάτης $i \in \{1, \dots, n\}$ μπορεί να εξυπηρετηθεί το πολύ μία φορά, από ένα όχημα. Δεν είναι υποχρεωτικό να εξυπηρετηθούν όλοι.
- Το άθροισμα της ζήτησης (d_i) των πελατών σε μια διαδρομή δεν πρέπει να ξεπερνά τη χωρητικότητα του οχήματος (Q).
- Ο συνολικός χρόνος (ή απόσταση) μιας διαδρομής, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής στο Depot, δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό όριο της βάρδιας (T_{max}).
- Υποχρεωτικοί κόμβοι**:** Κάποιοι πελάτες που έχουν premium λογαριασμούς πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριληφθούν στη λύση (π.χ. επείγουσες παραδόσεις).

2. Δεδομένα

Το αρχείο ctop_main_instance.txt περιλαμβάνει:

- Γραμμή 1: $|N|$ K Q T_{max}
- Γραμμή 2: Λίστα με τα Profits των κόμβων
- Γραμμή 3: Λίστα με τα Demands των κόμβων
- Γραμμή 4: Λίστα με δυαδικές τιμές (1 για υποχρεωτικούς κόμβους, 0 για προαιρετικούς).
- Γραμμή 5 έως Τέλος: Ο τετραγωνικός πίνακας χρόνου/απόστασης c_{ij} μεταξύ όλων των κόμβων.

3. Ζητούμενα & Βαθμολόγηση

Καλείστε να λύσετε δύο σενάρια του προβλήματος και να παρουσιάσετε τον τελικό σας αλγόριθμο σε μια σύντομη παρουσίαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και συνδυασμό αλγοριθμικών λογικών που έχουν συζητηθεί στα πλαίσια του μαθήματος καθώς και τον διαθέσιμο κώδικα python.

Πρόβλημα 1: Standard CTOP (χωρίς υποχρεωτικούς κόμβους)

Αγνοήστε τους περιορισμούς της Γραμμής 4 και βελτιστοποιήστε το κέρδος επιλέγοντας ελεύθερα οποιοδήποτε υποσύνολο πελατών.

- **Αρχική λύση**: Η παραγωγή μίας έγκυρης εφικτής λύσης μέσω ενός πλεονεκτικού αλγορίθμου βαθμολογείται με 2.
- **Βελτιωμένη λύση:** 1 μονάδα για τη χειρότερη έγκυρη λύση, 3 μονάδες για την καλύτερη. Οι βαθμοί θα προκύψουν κατόπιν γραμμικά ανάλογα με την ποιότητα της λύσης.

Πρόβλημα 2: Mandatory CTOP (με υποχρεωτικούς κόμβους)

Η λύση πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει όλους τους κόμβους που έχουν την ένδειξη 1 στη Γραμμή 4. Αν η λύση δεν τους περιλαμβάνει, θεωρείται μη έγκυρη (infeasible).

- **Αρχική λύση**: Η παραγωγή μίας έγκυρης εφικτής λύσης μέσω ενός πλεονεκτικού αλγορίθμου βαθμολογείται με 2.
- **Βελτιωμένη λύση**: 1 μονάδα για τη χειρότερη έγκυρη λύση, 3 μονάδες για την καλύτερη. Οι βαθμοί θα προκύψουν κατόπιν γραμμικά ανάλογα με την ποιότητα της λύσης.

Παρουσίαση

Η κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τη λύση της (5-10 λεπτά). Οι διαφάνειες πρέπει να καλύπτουν τα εξής:

- Μεθοδολογία: Ποιοι μεταευρετικοί αλγόριθμοι χρησιμοποιήθηκαν;
- Επιλογή παραμέτρων: Ποιες παράμετροι ήταν κρίσιμες και πώς ρυθμίστηκαν για να αποδώσει ο αλγόριθμος;
- Προκλήσεις: Τι δυσκόλεψε τον αλγόριθμο; Πώς διαχειριστήκατε την απαίτηση των υποχρεωτικών πελατών;
- Αποτελέσματα: Συνοπτικά αποτελέσματα των δύο τελικών λύσεων (κέρδος, χρόνος, χρήση στόλου, κλπ.). Τελικά γραφήματα των διαδρομών στον χάρτη για τα δύο σενάρια (με και χωρίς mandatory).

Οδηγίες

- Ο κώδικάς σας πρέπει να τρέχει εντός **πέντε λεπτών** (για κάθε ερώτημα) σε ένα pc με σχετικά σύγχρονο επεξεργαστή.
- Εφόσον ο κώδικας σας χρησιμοποιεί random generators για την επίλυση, αυτοί πρέπει να αρχικοποιούνται με ένα από τα παρακάτω **seeds**: 4, 8, 15, 16, 23, 42.
- Υποβολή zip με τον **κώδικα** έτοιμο ώστε να μπορεί να τρέξει και να βρει τις λύσεις που δίνονται, τα **αρχεία λύσεων** (solution_no_mandatory.txt, solution_mandatory.txt) κατά τα πρότυπα που δίνονται και την **παρουσίαση**.
- **Εργαλεία**: Χρησιμοποιήστε τον SolutionValidator.py για τον έλεγχο εγκυρότητας, τον SolutionPlotter.py για οπτικοποίηση και τον Parser.py για την ανάγνωση των δεδομένων.